

건강 · 안전 · 위험 정부광고 품질 평가

헬스커뮤니케이션 캠페인의 인과효과 추정

목차

Index

1. 효과 평가 측면에서의 인과 효과 추론

2. 인과 효과 평가 모델의 적용 - PSM
: 결핵 예방 캠페인 (2015)

3. 인과 효과 평가 모델의 적용 - BSTS
: 코로나19 백신 임상시험참여 촉진 캠페인 (2021)

4. 결론 및 논의

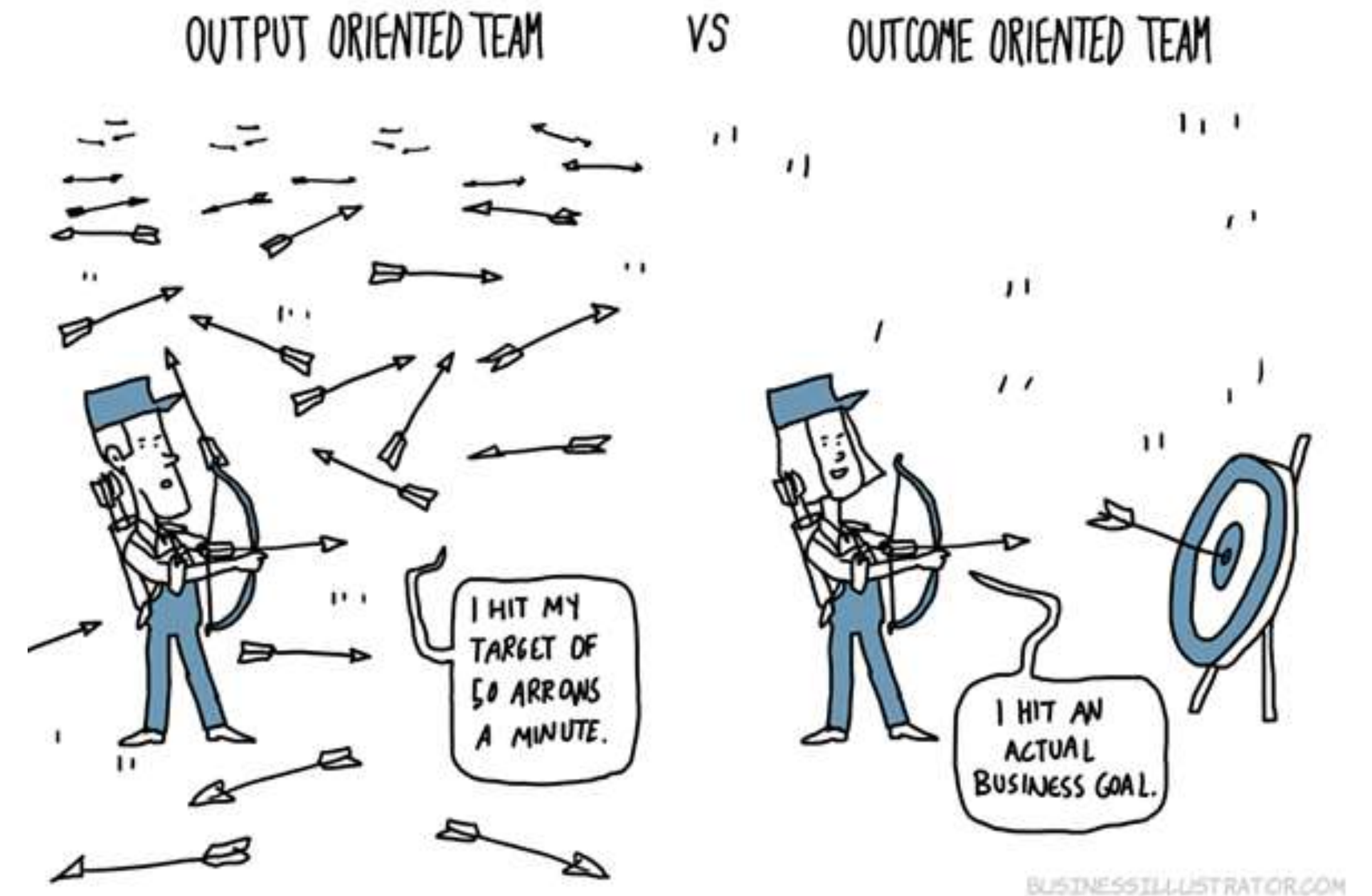
Evaluating communication campaigns

- 캠페인의 평가는 **프로그램이 효과가 있었는지, 어떻게/왜 효과가 있었는지, 이행에서 문제의 근원 혹은 잠재 원인 등은 무엇 인지**를 파악하여, 이를 통해 미래의 프로그램을 기획할 때 잘못된 점을 수정하거나 보완하여 연구자들이 더 효과적인 프로그램을 수행할 수 있도록 함(Valente & Kwan, 2001).
- **프로그램 평가는 본질적으로 인과관계(cause-and-effect relationships) 연구**임(Guo & Fraser, 2015).
- 유효한 인과 추론 : 원인이 효과에 선행하여야 하고, 원인과 효과는 공변하여야 하며, 효과에 대해 원인 이외의 그럴듯한 대안적 설명(제 3의 변수)이 없어야 함(Shadish, Cook, & Campbell, 2002).



Evaluating communication campaigns

- 다른 커뮤니케이션 영역에서의 연구방법과 차별화되는 **헬스커뮤니케이션 연구 방법의 가장 큰 특징은 ‘평가 연구(evaluation research)’**에 들이는 노력에 있음(Rogers, 1994).
- 전체 모집단의 건강 행동에 영향을 미치기 위해 실행되는 매스미디어 헬스 캠페인 등 공중 보건 캠페인의 효과와 관련된 주요 이슈는 **그 결과를 캠페인에 귀속시키는 것(attributing)**임 (Hornik, 2002).



Estimating causal effect - Rubin (1974)

What if..? 🤔

- 처치의 인과적 효과(causal impact of a treatment)는 **반응의 관찰된 값과 대안적인 처치에서 얻어졌을 관찰되지 않은 값 사이의 차이**라고 정의할 수 있음. 이러한 추정치를 잠재성과(potential outcomes)라고 함.
- 반사실성(Counterfactual) : 어떤 원인이 없었다고 가정했을 때 발생할 수 있는 결과 (ex. 오늘 비가 안내렸더라면..?)
- 그러나 ‘처치(→observed)’와 ‘비처치(→unobserved)’를 동시에 관찰하는 것은 물리적으로 불가능함.
- 따라서 **모든 효과 추정 조사(cause-probing)의 핵심은 반사실에 대한 합리적인 근사치를 만드는 것**이며(Shadish et al., 2002), 현실적으로 가능한 대안적인 방법은 정교한 대조군을 만들어내는 것임(Holland, 1986).

Propensity Score Matching (Rosenbaum & Rubin, 1983)

- 성향점수매칭(PSM) : 성향점수*를 기초로 가상의 통계적 통제집단을 구성하여 프로그램 처치의 효과를 추정.
관찰된 공변량(covariates)의 벡터가 주어졌을 때, 특정 처치집단의 배정에 대한 조건적 확률(conditional probability)

$$p(X_i) = pr(W_i = 1 | X = x_i)$$

$p(X_i)$: 성향점수
(공변인을 통제한 후 연구대상이 처치집단 혹은 통제집단에 배정될 확률)

W_i : 처치 ($W_i = 1$) 혹은 통제 ($W_i = 0$)

x_i : 관찰된 공변인

2. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Propensity Score Matching

Campaign outline



(효과음) 베빅~



(A/B남) 기침소리



(A/B남) 기침소리
(A남) 감긴가



(회사상사) 오과장~!



(라디오) 매년 3만5천명 이상의 결핵환자가 발생하고 있습니다. 2주 이상 기침하면...
(A/B남) 기침소리



(회사동료) 관찰으세요?



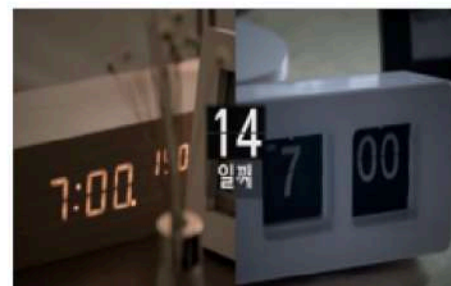
(B남) 이번 감기 오래가네~
(A남) 많이 좋아진 것 같아



(가족) 생일축하합니다~



(B남) 기침소리



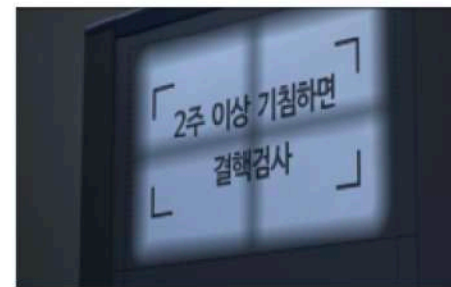
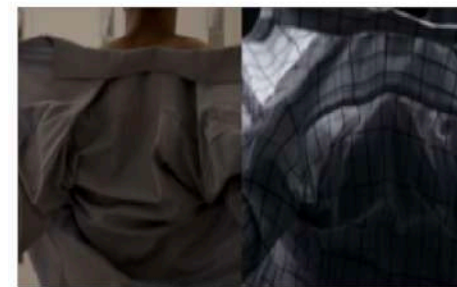
(효과음) 베빅~



(B남) 기침소리



(나레이션) 아직도 감기라고 생각하시나요?



(나레이션) 2주 이상 기침하면 결핵 검사를 받아야 합니다.



(자막) 위험할 땐 119. 힘들 땐 129
결핵, 사라진 질병이 아니라 여전히 숨겨진 질병입니다.
(로그) 보건복지부 질병관리본부

▲ Campaign Storyboard

- Type : TVC
- Campaign : 2015 결핵 예방 캠페인
- Key message : 2주 이상 기침하면 결핵 검사를 받아야 한다
- Period : 15.10.01 - 15.11.06
- Outcome : Knowledge, Behavior Intention
- Methods : Genetic Matching

Source : Lee, B., Oh, H. J., & Chon, B. S. (2018). Estimating the impact of a television campaign on tuberculosis knowledge and intention to test for TB in South Korea. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 22(1), 60-64.

2. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Propensity Score Matching

PSM analysis

Table 1 Covariate characteristics and balancing tests before and after genetic matching

Covariates	Before matching				After matching			
	Unexposed group %	Exposed group %	Difference*	P value†	Unexposed group %	Exposed group %	Difference*	P value†
Sample size, n	659	341	NA	NA	341	341	NA	NA
Male	54.9	42.8	24.45	<0.001	45.7	44.0	3.55	0.317
Age, years: mean ± SD	43.71 ± 13.38	43.49 ± 10.6	-2.026	0.001	43.74 ± 10.49	43.66 ± 10.48	-0.85	0.803
Level of education (college graduate or higher)	54.6	45.7	17.799	0.007	48.9	48.1	1.763	0.317
Income (average household income per month), USD								
<2000	7.13	4.11	-15.23	0.040	3.80	3.80	0.00	1.000
2000-2999	11.08	9.38	-5.798	0.397	8.70	8.70	0.00	1.000
3000-3999	53.11	57.48	8.821	0.188	59.78	59.78	0.00	1.000
4000-4999	16.08	18.77	6.862	0.294	17.93	17.93	0.00	1.000
>5000	12.59	10.26	-7.669	0.266	9.78	9.78	0.00	1.000
Number of people per household, mean ± SD	3.46 ± 0.88	3.65 ± 0.82	24.021	0.001	3.66 ± 0.69	3.68 ± 0.8	2.143	0.270
History of tuberculous infection: self	0.06	0.09	-2.917	0.644	0.08	0.08	0.00	1.000
History of tuberculous infection: family‡	0.96	0.85	3.778	0.578	0.76	0.79	-1.049	0.317
Experience of TB testing‡	13.2	18.2	-12.893	0.049	16.6	16.8	-0.759	0.317
Contact with TB patients‡	15.2	14.4	2.292	0.733	11.4	13.3	-5.844	0.262
Experience of TB education‡	14.1	17.3	-8.420	0.195	15.5	16.0	-1.548	0.317
Frequency of watching television (average hours per day), mean ± SD	2.47 ± 1.18	2.66 ± 1.16	16.288	0.068	2.59 ± 1.01	2.65 ± 1.13	4.793	0.759

* Standardised mean difference.
† For continuous variables, P values are from bootstrapped K-S tests. For dichotomous variables, P values are from paired t-tests.
‡ Asked if the respondent (or family member) has ever been infected with TB.
NA = not available; SD = standard deviation; USD = US dollar; TB = tuberculosis; K-S = Kolmogorov-Smirnov.

- Covariates : 5개의 인구통계학적 변수(성, 연령, 교육 수준, 소득 수준, 가구원 수), 5개의 결핵 관련 이항 변수(결핵 진단 경험, 학교·직장·병원으로부터 결핵 정보를 받은 경험, 자신의 결핵 이력, 가족의 결핵 이력, 결핵 환자를 만난 경험), 1개의 미디어 소비 변수(텔레비전 시청 빈도)
- 제네틱 매칭 후 공변량 균형이 맞는지 확인하기 위해 Student’s t-test와 Kolmogorov-Smirnov test를 수행하였고, 그룹 간 차이가 현저히 줄어든 것을 확인함.

Source : Lee, B., Oh, H. J., & Chon, B. S. (2018). Estimating the impact of a television campaign on tuberculosis knowledge and intention to test for TB in South Korea. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 22(1), 60-64.

2. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Propensity Score Matching

Result

Table 2 Measurements of effects after matching

	Matched unexposed group (n = 341) n (%)	Exposed group (n = 341) n (%)	Average treatment effect for those treated			
			Difference (treat-control)	SE	Test statistics	95%CI
TB knowledge (total)*	53.564	59.062	5.498	2.050	2.682 [†]	1.479–9.513
TB can be suspected when cough and phlegm persist for >2 weeks [‡]	230 (67.4)	258 (75.7)	28 (8.3)	—	5.251 [§]	—
Even without cough, symptoms such as feelings of helplessness, weight loss and night sweats can be the symptoms of TB as well [‡]	193 (49.7)	195 (50.3)	2 (0.5)	—	0.005	—
TB can be suspected if one experiences persistent low-grade fever and weight loss [‡]	145 (46.0)	170 (54.0)	25 (7.9)	—	3.398	—
Chest X-ray is one way for early detection of tuberculosis [‡]	231 (67.7)	235 (68.9)	4 (1.2)	—	0.060	—
Korea has the highest incidence and mortality rates of TB among OECD countries [‡]	109 (32.0)	149 (43.7)	40 (15.6)	—	9.483 [†]	—
Intention to take the TB test (total)*	3.562	3.714	0.152	0.049	3.219 [†]	0.056–0.248
I will test for TB if cough persists for >2 weeks*	3.610	3.745	0.135	0.056	2.422 [§]	0.025–0.244
I will get a test for TB if night sweats and fever persist for >2 weeks*	3.648	3.792	0.144	0.062	2.322 [§]	0.022–0.265
I will be screened for TB if I experience lack of appetite and weight loss for >2 weeks*	3.446	3.604	0.158	0.158	2.578 [†]	0.038–0.279

* Mean differences are presented with t-test statistics.

[†] P < 0.01.

[‡] Proportional differences of correct answers are presented with Pearson's χ^2 test statistics under Yates' continuity correction.

[§] P < 0.05.

SE = standard error; CI = confidence interval; TB = tuberculosis; OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development.

- 결핵 광고에 대한 노출은 결핵 지식에 전반적으로 유의한 인과적 영향을 미침. (노출/비노출 집단 간 평균 지식 점수 차이는 5.498, SE : 2.628이었음, $p < 0.01$, [1.479, 9.513]).
- 결핵 광고에 대한 노출은 결핵 검진의도에 통계적으로 유의한 인과적 영향을 미침. (노출/비노출 집단 간 차이는 0.152, SE : 0.049 이었음, $p < 0.01$, [0.056, 0.248])

Source : Lee, B., Oh, H. J., & Chon, B. S. (2018). Estimating the impact of a television campaign on tuberculosis knowledge and intention to test for TB in South Korea. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 22(1), 60–64.

Bayesian Structural Time-Series model (Brodersen et al., 2015)

- 베이지안 구조 시계열 모델 (BSTS): 시계열 예측과 인과효과 추정을 동시에 수행할 수 있는 일종의 기계학습 모델

$$\textcircled{1} \quad y_t = Z_t^T \alpha_t + \epsilon_t$$

$$\textcircled{2} \quad \alpha_{t+1} = T_t \alpha_t + R_t \eta_t$$

y_t : 관측된 데이터

α_t : 관찰되지 않은 잠재 상태 변수

- 구조시계열 모델에 베이지안 방식을 결합한 BSTS 모델은 기본적으로 상태 공간 모델(state space form)에 기반함.
- 다중 통제 집단을 기반으로 모델을 구축하고, 통제 집단과 처치 집단 간의 차이 크기를 조정된 후 인공적 시계열 기준값을 구성한 뒤, 이에 기초한 반사실적 반응 예측에 근거하여 처치에 대한 인과적 영향을 추론함.

* 여기서 $\epsilon_t \sim N(0, \sigma_t^2)$ 이고, $\eta_t \sim N(0, Q_t)$ 이다. 즉, ϵ_t 는 평균이 0이고 분산이 σ_t^2 인 정규분포를 갖고, η_t 는 평균이 0이고 분산이 Q_t 인 정규분포를 갖는다.

3. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Bayesian Structural Time-Series

Campaign outline

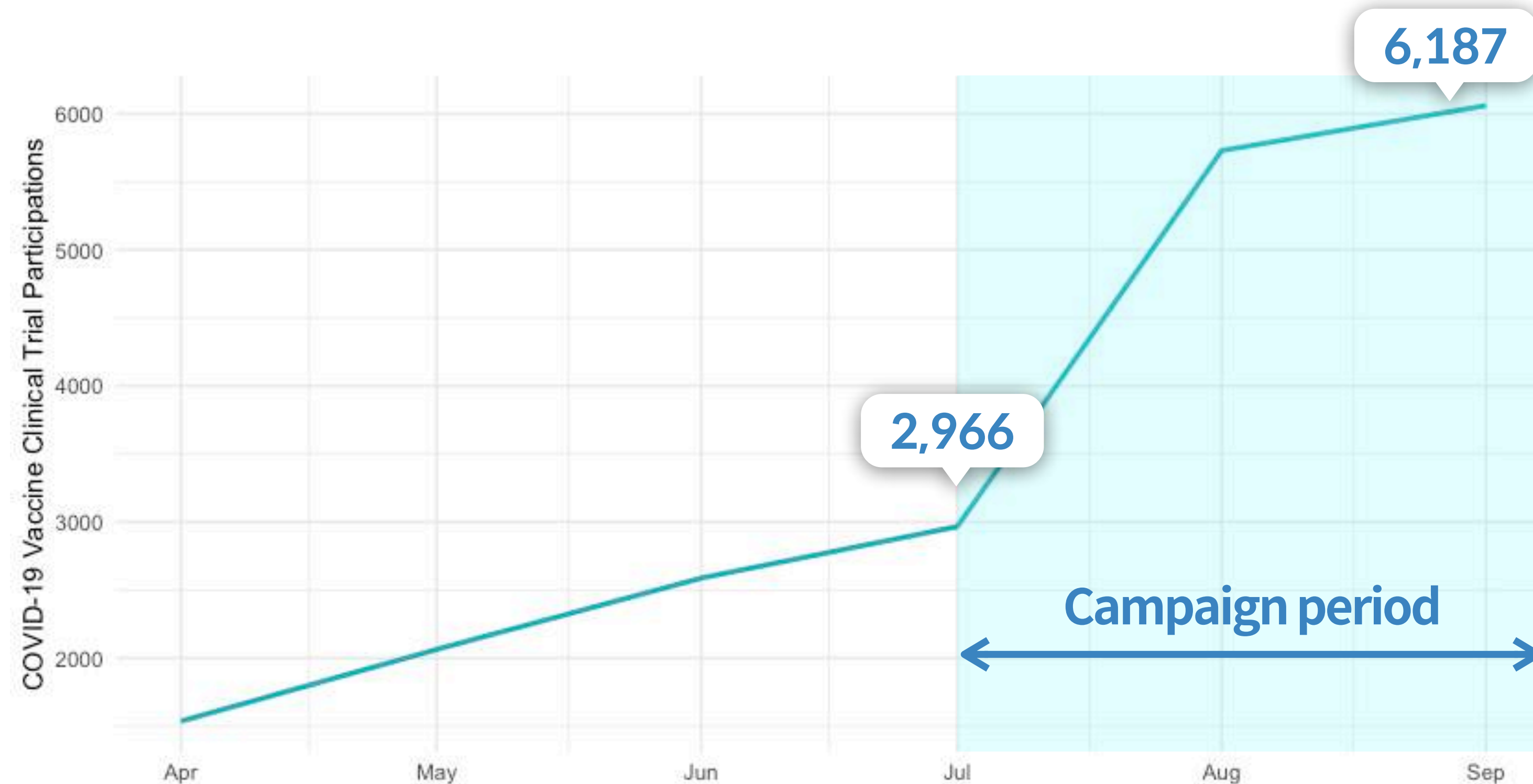


- Type : TVC
- Campaign : 국산 코로나19 백신 임상시험 참여 촉진 캠페인
- Key message : 당신이 백신을 만듭니다
- Period : 21.07.16 - 21.09.20
- Outcome : Behavior (Intention)
- Methods : BSTS

▲ Campaign Storyboard

3. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Bayesian Structural Time-Series

Campaign outline



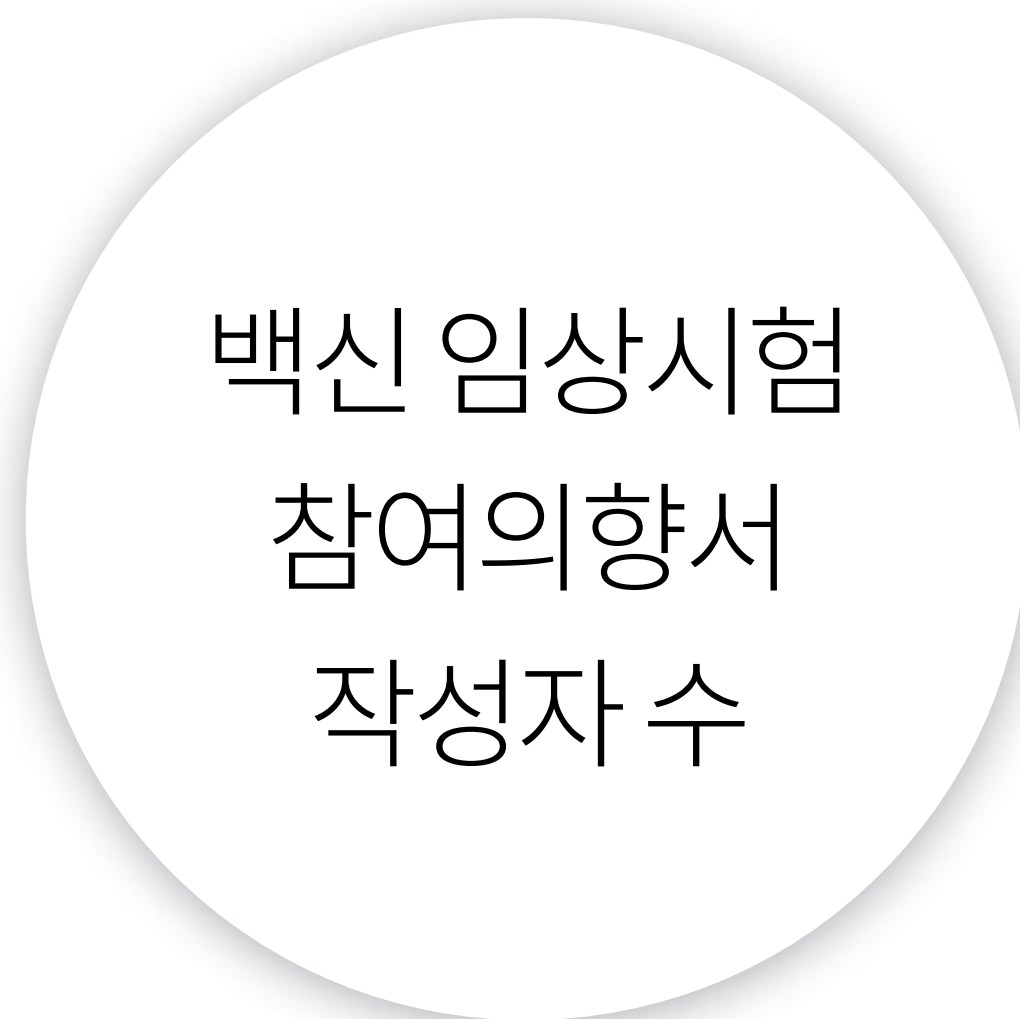
▲ Trends in COVID-19 Vaccine Clinical Trial Participations

- Type : TVC
- Campaign : 국산 코로나19 백신 임상시험 참여 촉진 캠페인
- Key message : 당신이 백신을 만듭니다
- Period : 21.07.16 - 21.09.20
- Outcome : Behavior (Intention)
- Methods : BSTS

Causal impact analysis

*분석기간: 21.05. - 21.09.

Response variable



Control variable

월별 확진자 수

월별 백신 접종자 수

백신 이상반응 누적 신고 수

월별 코로나 사망자 수

3. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Bayesian Structural Time-Series

Result

*분석기간: 21.05. - 21.09.

Table 3

	Average	Cumulative
Actual	1547	3094
Prediction (sd)	415 (468)	830 (936)
95% CI	[-547, 1466]	[-1095, 2932]
Absolute effect (sd)	1132 (468)	2264 (936)
95% CI	[81, 2094]	[162, 4189]
Relative effect (sd)	273% (113%)	273% (113%)
95% CI	[20%, 505%]	[20%, 505%]

Posterior tail-area probability p: 0.0197

Posterior prob. of a causal effect: 98.03%

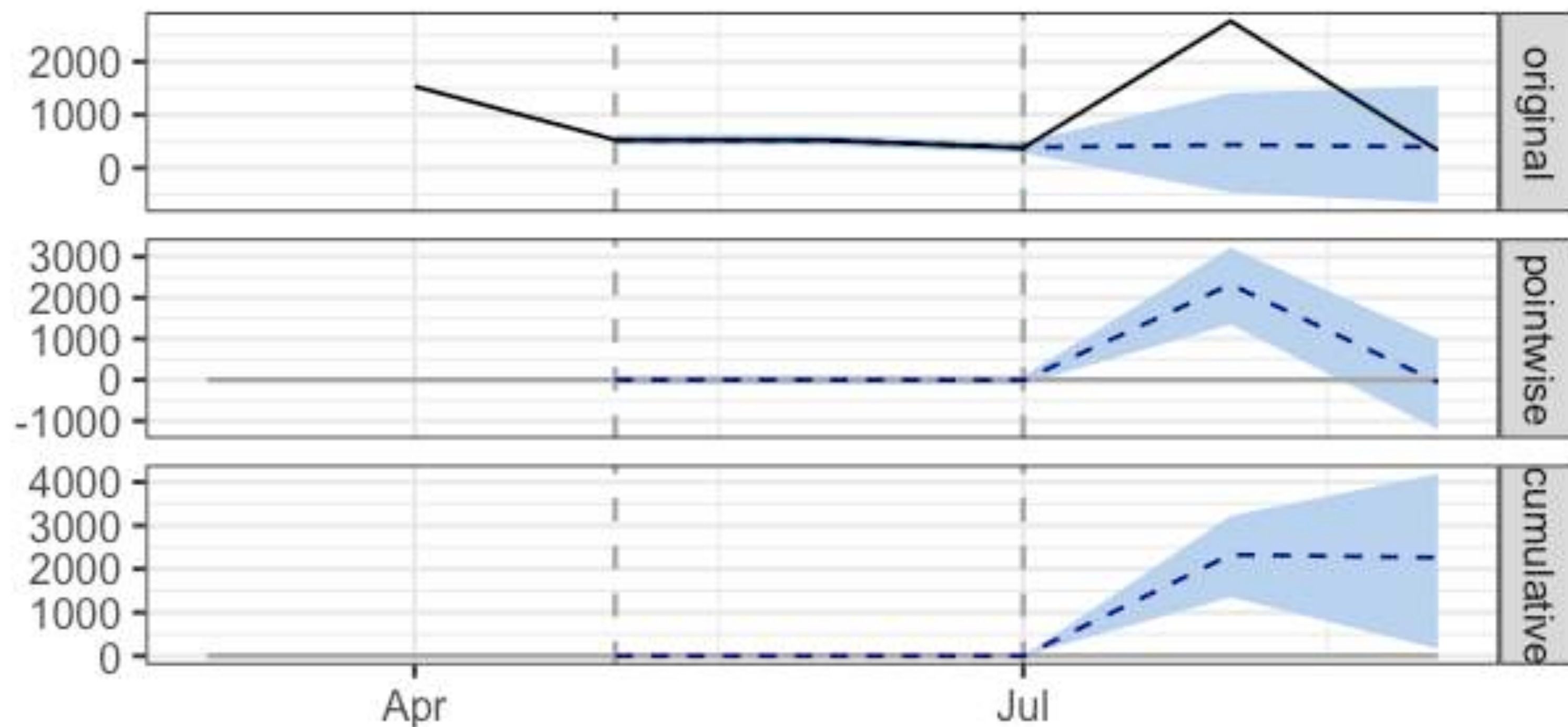
- 캠페인이 반응변수에 미치는 인과적 영향의 추정은 **캠페인 이후 작성자 수의 예측 값과 실제 값의 차이**로 결정됨.
- 본 분석에서 반응변수와 반사실적 예측치의 평균 차이는 매 월 1132명 [81, 2094]임 (사후기간이 2개월 뿐이므로 평균효과에 중점을 둠).
- 상대적으로 반응변수는 **273% [95% CI : 20%, 505%]**의 누적된 증가를 보임.

* 95% CI라는 것은 신용구간(credibility intervals)을 의미함.

3. 인과 효과 평가 모델의 적용 - Bayesian Structural Time-Series

Result

*분석기간: 21.05. - 21.09.



- 캠페인이 반응변수에 미치는 인과적 영향의 추정은 **캠페인 이후 작성자 수의 예측 값과 실제 값의 차이**로 결정됨.
- 본 분석에서 반응변수와 반사실적 예측치의 평균 차이는 매 월 1132명 [81, 2094]임 (사후기간이 2개월 뿐이므로 평균효과에 중점을 둠).
- 상대적으로 반응변수는 **273% [95% CI : 20%, 505%]**의 누적된 증가를 보임.

- * original panel: 실선 - 반응변수의 실제 데이터, 점선 - 반사실적 예측 값
- * pointwise panel: 실제 관찰된 데이터와 예측된 데이터의 차이, 즉 시간에 따른 캠페인의 시점 별 인과효과
- * cumulative panel: 중재의 누적 효과, 즉 캠페인에 대한 반응으로 인한 작성자 수의 그래프
- * 파란색 영역: 95% CI

Result

*분석기간: 21.05. - 21.09.

Table 4

Coefficient	Mean (SD)	Prob
β_1 (백신 이상반응 누적 신고 수)	-0.2711 (1.2282)	49.36%
β_2 (월별 확진자 수)	-0.3861 (1.1691)	46.22%
β_3 (월별 코로나 사망자 수)	0.1810 (0.9810)	46.10%
β_4 (월별 백신 접종자 수)	0.1496 (1.2124)	45.86%
R^2	0.7996	

- 네 예측 변수 모두 반응 변수를 예측하는 모델에 포함될 가능성은 중간 정도였으며, 각 예측 변수의 추정된 회귀계수는 통계적으로 유의미하지 않았음.
- 백신 임상시험 참여의향 정도에 대해 β_1 , β_2 의 추정된 회귀계수는 부적(-), β_3 , β_4 의 추정된 회귀계수는 정적(+)이었음.

Result

- 국산 코로나19 백신 임상시험 참여 촉진 캠페인은 백신 임상시험 참여의향서 작성자 수에 대해 정적(+) 효과를 가져온 것으로 보이고, 이 효과는 통계적으로 유의미함.
- → 즉, **중재 기간 동안 관측된 긍정적인 효과는 통계적으로 유의**하며, 이는 중재와 관련이 없는 무작위 변동으로 인해 발생할 가능성이 낮음. 이 분석 결과에서 도출된 인과적 영향을 우연히 얻을 확률은 1.9%임.
- 유의할 점은, 이같은 결과가 실질적인 의미를 갖는 지에 대해서는 절대효과(월 평균 1132명)를 **기존 캠페인의 목표와 비교**하여야 함.

Conclusion

- 정확하고 엄격한 평가는 헬스 커뮤니케이션 캠페인에 있어 알파와 오메가임.
- 캠페인 평가는 실행한 프로그램이 어떻게 의도된 타깃 공중에게 도달하고 영향을 미치는지에 대한 지식을 제공함으로써 실무자가 향후 더욱 효과적인 프로그램을 수행할 수 있도록 해줌(Valente & Kwan, 2001).
- 실제로 헬스 커뮤니케이션 연구 방법의 가장 큰 특징은 ‘평가 연구(evaluation research)’에 들이는 노력에 있으며(Rogers, 1994), 사람들의 건강과 질병에 관련하여 실제로 영향을 주지 않는다면 헬스 커뮤니케이션의 이론과 실천은 아무런 의미가 없다고 할 수 있음(Babrow & Mattson, 2003; Rogers, 1994; 이병관, 2009).
- > 따라서 정부가 주도하는 캠페인의 평가에 있어, (특히 그 실효성이 불투명하다면) **앞서 제시한 인과 효과를 추론하기 위한 방법론, 즉 여러 과학적인 대안적 방법론에 대해 실무자의 고민과 실천**이 요구됨.

References

- 이병관. (2009). 헬스커뮤니케이션 연구의 접근방법. 헬스커뮤니케이션연구, 1, 1-32.
- Brodersen, K. H., Gallusser, F., Koehler, J., Remy, N., & Scott, S. L. (2015). Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models. *The Annals of Applied Statistics*, 9(1), 247-274.
- Guo, S., & Fraser, M. W. (2015). *Propensity score analysis*: Sage.
- Holland, P. W. (1986). Statistics and causal inference. *Journal of the American statistical Association*, 81(396), 945-960.
- Hornik, R. (2002). *Public health communication: Evidence for behavior change*: Routledge.
- Lee, B., Oh, H., & Chon, B. (2018). Estimating the impact of a television campaign on tuberculosis knowledge and intention to test for TB in South Korea. *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 22(1), 60-64.
- Rogers, E. M. (1994). The field of health communication today. *American Behavioral Scientist*, 38(2), 208-214.
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55.
- Rubin, D. B. (1974). Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies. *Journal of educational Psychology*, 66(5), 688.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*.
- Valente, T. W., & Kwan, P. P. (2001). Evaluating communication campaigns. *Public communication campaigns*, 4, 105-124.

건강 · 안전 · 위험 정부광고 품질 평가

헬스커뮤니케이션 캠페인의 인과효과 추정